국부펀드 KIC, AI 에이전트 공모전

예선 AI Agent 기획서

팀명	**[참가 접수 시 등록한 팀명 입력]**
팀장	박채원
팀원	– (개인 참가)

예선 제출물 - Summary

서비스명	**LP Watch (가칭)** — 불확실성이 자율도를 정하는 대체투자 문서 · 자금흐름 관제 AI Agent
문제 · 사용자	대체투자 4 개 부서 약 39 명이 해외 운용사 137 곳 (2022) 이상의 납입요청 · 분배 · 분기보고 문서를 GP 마다 다른 양식으로 받아 수작업으로 옮기고 대조함 → 기한 누락 (LP default), 수치 오류 , 사칭 송금 , 기밀 경계 붕괴 위험
Agent 제안	문서를 고정 항목 (규칙 자동) · 해석 영역 (에이전트 판단) · 결정 영역 (사람) 으로 나눔 . 접수 · 조사 · 의무 · 경계 감시 4 개 에이전트가 협업하고 , 사람은 중간 체크포인트 · 모니터링 · 표본 감사로 감독하며 피드백이 에이전트를 교정
데이터 · 기술	공개 사모펀드 성과 공시 (약 500 개 펀드 , 분기별), ILPA 표준 양식 , 벤치마크 , 제재 명단 / LLM + RAG, LangGraph, conformal prediction(구간), Bayesian 사후분포 (자율도 승격 · 강등), Supabase(RLS· 감사 로그)
기대효과	분기 수작업 추정 180 시간 이상 (가정 기반) 절감 , 기한 누락 0 목표 , coverage 가 보장된 경보 , 자율도를 데이터로 올리고 내림 → 전 자산군 의무 관리 , TPA 위험 분석으로 확장

① 문제 정의

137 곳
대체투자 자금을 맡긴 해외 운용사 (2022 년, 국회의원실 자료 인용 보도)

약 39 명
대체투자 4 개 부서 인원 : PE· 인프라 · 부동산 · 절대수익 (2026.6, 업계 인용 보도)

21.9%
대체투자 비중, 총자산 약 2,320 억 달러 (2025 년 말)

주요 사용자 · 업무 상황 소수 인원이 수많은 외부 펀드의 문서를 처리하는 구조 (인원과 운용사 수는 시점이 다름)
대체투자 담당자는 분기 말마다 GP 별 분기보고서 ·LP 계좌명세서를 받아 옮기고 내부 장부와 대조해 위탁자 보고서를 만들고, 수시로 오는 납입요청은 약정 잔액 · 송금 계좌 · 금지 업종을 확인해 보통 10 영업일 안에 결재 · 송금한다.

① 제각각인 양식
ILPA 도 기존 보고 양식에 GP 별 'wide variances' 가 있었다고 밝히고 2026 년부터 수정 금지 표준을 도입
→ **사람이 옮기고 대조, 단위 · 누락 오류**

② 흩어진 기한
납입 · 동의 회신 · 권리 선택 (MFN)· 세금 환급 기한이 문서 곳곳에 흩어져 있음
→ **놓치면 LP default, 권리 상실**

③ 사칭 송금
가짜 capital call 요구액 평균 약 81 만 달러, 일반 이메일 사기의 약 7 배 (보안 벤더, 2021)
→ **계좌 변경 한 줄이 큰 손실**

④ 기억에 의존하는 정보 경계
공개 의무 (국회 · 정보공개) 와 GP 기밀유지, 부서 간 정보 차단이 한 문서에 섞임
→ **범용 AI 도입 시 경계 붕괴 위험**

왜 지금인가 ILPA 신규 보고 양식 (2026 Q1~)· 납입 / 분배 양식 (첫 제출 의무 2027 Q1) 으로 신 · 구 양식 혼재 | TPA 시범 도입 (2026.7~) | 범용 사내 AI 이용 건수 5→9 월 78.7% 감소 : 업무 하나를 끝까지 처리하는 에이전트가 필요

② 서비스 제안 및 차별성

입력
GP 문서 · 계약서 : 납입요청 , 분배통지 , 분기보고 , LP 명세서 , 동의 요청

➡

나누기
문서를 고정 항목 · 해석 영역 · 결정 영역으로 분해

➡

처리 · 감독
규칙 자동 + 에이전트 판단 + 중간 체크포인트에서 사람 확인

➡

결과물
승인안 · 분기 보고서 초안 · 이상 조사 리포트 · 의무 캘린더 · 감사 로그

문서 영역	예시	처리
A. 고정 항목	금액 , 기한 , 송금 계좌 , 약정 총액 · 미납 잔액 , 계좌명세서의 ILPA 표준 항목	규칙 자동 : 추출 · 검산 · 약정 잔액 계산 · 계좌 일치 확인
B. 해석 영역	납입 사유 내역 (투자금 / 보수 / 비용), 분배 성격 (원금 · 수익 ·recallable), 상계 , GP 서한의 위험 신호	에이전트가 근거와 함께 판단 , 불확실하면 사람 확인
C. 결정 영역	송금 실행 , 계좌 변경 승인 , 동의 요청 찬반 , 계약 해석 충돌 , 대외 공개 여부	사람만 결정 , 에이전트는 근거 정리

	범용 사내 AI	해외 상용 문서 자동화 (Canoe 등)	LP Watch
작동 방식	물어봐야 답하는 챗봇	문서 수집 · 추출 자동화	추출 + 원인 조사 · 기한 관리까지 스스로 수행
배포 · 보안	사내 배포 , 범용 검색	외부 서비스형 제품 (사내 배포 여부 미확인)	사내 배포 , 정보 등급 · 권한 안에서만 검색 , 경계 감시 에이전트
사람의 역할	질문자	결과 확인자	중간 감독자 : 체크포인트 · 모니터링 · 표본 감사로 교정
신뢰성	근거 · 확신도 불명확	추출 정확도 중심	conformal 구간 + 사후분포로 자율도 승격 · 강등

③ Agent 역할 및 Workflow

접수 (Triage)
문서 유형 · 정보 등급 판정 , 고정 항목 추출
스스로 판단 : 애매하면 LPA· 과거 문서를 더 찾아본 뒤 판단

조사 (Investigator)
튄 숫자의 원인 조사
스스로 판단 : 벤치마크→같은 GP 펀드→기업 뉴스 순서를 스스로 계획

의무 (Obligation)
의무 · 기한 추출 , 내부 마감 계산
스스로 판단 : 우선순위 · 에스컬레이션 대상을 판단

경계 감시 (Guard)
다른 에이전트 결과물 검사
스스로 판단 : 기밀 포함 · 문서 속 숨은 명령 탐지 , 위반 시 차단

사람 감독 루프 : 마지막이 아니라 중간중간 개입

체크포인트	불확실 · 고위험 지점에서 에이전트가 멈추고 질문 "120 만 달러를 관리보수로 분류했는데 맞나요 ?"
모니터링	대시보드로 진행을 보다가 방향 수정 " 이 펀드는 GP 에 직접 문의 "
표본 감사	확신한 자동 처리 건도 무작위 일부 검토 확신하면서 틀린 경우를 잡아냄

피드백 → 수정값은 GP 별 양식 메모리로 , 선택한 정답은 conformal 보정 데이터로 , 판정 결과는 유형별 사후분포로 반영

자율도는 불확실성 × 위험도로 결정

불확실성	위험 낮음	위험 높음 (송금 · 대외)
작음	자동 처리	승인안 → 사람 확인
중간	추가 조사 후 재판단	사람에게 이관
큼	사람에게 이관	이관 + 경고

종료 조건 승인안 · 조사 리포트 작성 후 사람 결재를 기다리며 종료 , 또는 이관 사유 · 근거를 기록하고 중단 . 조사 루프는 도구 호출 수 · 시간 한도 초과 시 중간 결과와 함께 이관 . 송금 · 발송 도구는 에이전트에게 주지 않음

④ AI 기술 ·Tool/API 구성

모델 · Framework

- LLM: 비기밀 · 마스킹 데이터는 상용 API, 기밀 문서는 출처가 검증된 사내 배포 모델
- LangGraph: 에이전트 4 개의 상태 기반 협업 , 체크포인트에서 중단 · 재개

RAG · Memory

- Supabase pgvector: 펀드별 LPA·side letter, 보고 양식 , 용어집 . 질문자 권한 (RLS) 안에서만 검색
- Memory: GP 별 양식 위치 , 과거 경보 판정과 근거 . Fine-tuning 없이 문서 교체로 갱신

Tool	역할	입력 → 출력	호출 조건
parse_document	PDF 텍스트 · 표 · 페이지 위치 추출	PDF → 텍스트 · 표	문서 수신 시
classify	문서 · 의무 유형 + conformal prediction set	텍스트 → 후보 집합	파싱 직후
extract_fields	유형별 필수 항목 , JSON 스키마 강제	텍스트 → 필드 · 근거 위치	분류 확정 시
check_contract	약정 잔액 · 등록 계좌 · 금지 업종 대조	필드 + LPA → 위반 목록	납입 · 분배 문서
predict_interval	벤치마크 기반 평가액 변화의 conformal 구간	분기 시계열 → 허용 구간	분기 보고 수신 시
search_evidence	같은 GP 펀드 · 기업 뉴스 · 제재 명단 조회	질의 → 근거 목록	조사 에이전트 판단 시
compute_deadline	영업일 · 공휴일 · 결재 기간 반영 마감 계산	기한 조항 → 내부 마감일	의무 추출 시
notify / escalate	체크포인트 질문 , 마감 알림 , 상급자 보고	이벤트 → 알림	불확실 · 마감 임박

불확실성 정량화와 신뢰성

- **분류** conformal prediction set: 정답 포함 확률 95% 보장 , 후보 2 개 이상이면 체크포인트
- **이상 수치** conformal 구간 밖이면 조사 . 시계열의 교환가능성 문제는 같은 분기 · 전략 펀드 간 잔차로 보정하고 adaptive conformal 로 갱신
- **자율도** 유형별 정확도를 Beta 사후분포로 추적 , 95% 구간 하한이 기준 이상이면 자동 처리로 승격 · 미달 시 강등 . 검토 우선순위는 Thompson sampling

⑤ 데이터 활용 계획

데이터	출처	수집 · 갱신 · 전처리	활용 목적
공개 사모펀드 성과 공시 : 펀드별 약정 · 납입 · 미납 · 평가액 · 분배 ·IRR (약 500 개 , 분기별)	Washington State Investment Board 분기 보고서	2019~2025 분기 PDF 수집 → 표 파싱 , 펀드명 정규화 , 통화 · 단위 통일	펀드별 분기 시계열로 허용 구간 모델 학습 ·conformal 보정 . 분기 간 납입액 변화로 납입요청 시나리오 생성
ILPA Reporting · Performance · Capital Call & Distribution 양식	ILPA	항목 체계 정리 (2026~2027 적용 버전)	고정 항목 (A 영역) 정의 , 추출 스키마 , 합성 문서 양식
ILPA Model LPA	ILPA (이용 조건 확인 후 사용)	조항 단위로 분할 → 임베딩	보수 · 납입 · 기한 · 핵심인력 조항 RAG 지식베이스
합성 GP 문서 (납입요청 · 분배통지 · 분기보고 · 동의 요청)	자체 생성	공개 수치 + ILPA 양식으로 PDF 생성 , 정답 라벨 , 이상 · 사칭 사례 의도적 삽입	분류 · 추출 · 경보 · 사칭 탐지 평가 (실제 GP 문서는 기밀이라 사용하지 않음)
벤치마크 지수	FRED 등 공개 시계열	일별 → 분기 수익률 변환	허용 구간의 설명 변수
제재 명단	미국 재무부 OFAC Sanctions List Service	공개 목록 + 변경분 주기 반영	조사 에이전트의 근거 탐색
영업일 · 공휴일	한국천문연구원 특일 정보 (공공데이터포털), 미국 연방 공휴일	연 단위 갱신	시차 · 공휴일 반영 내부 마감일 계산
KIC 공개 자료	KIC 발표 · 언론 보도	운용 규모 · 자산 구성 · 인원 수치	시나리오 규모 설정

모든 데이터는 공개 · 합성 데이터만 사용 . 개인정보 미포함 확인 , 출처 · 이용 조건은 부록과 저장소 README 에 기록

⑥ MVP 개발 계획

MVP 범위

- **구현** 접수 · 조사 · 경계 감시 에이전트 , 분기 사모펀드 보고 + 허용 구간 경보 , 납입요청 기한 1 종 , 체크포인트 · 피드백 루프
- **비전** 의무 에이전트 전체 기능 , 분배 · 동의 요청 · 세금 환급 , 위탁운용 · 의결권

기술 스택

- **Python** 에이전트 (LangGraph), conformal·Bayesian 모델
- **TypeScript** Next.js 감독 대시보드 : 체크포인트 · 모니터링 · 감사
- **Supabase** Postgres·pgvector·RLS· 감사 로그 / 데모 URL 배포

단계	개발 내용	완료 기준
1 주차	공개 데이터 수집 · 정규화 , 라벨된 합성 문서 세트 , DB 스키마 ·RLS	펀드별 분기 시계열 구축 , 합성 문서 세트 완성
2 주차	접수 에이전트 : 파싱 · 분류 (conformal set)· 고정 항목 추출	분류 · 추출 정확도와 coverage 측정
3 주차	허용 구간 모델 + 조사 에이전트 루프	삽입한 이상 사례 탐지율 · 오경보율 , 조사 리포트 생성
4 주차	체크포인트 · 피드백 루프 , 기한 계산 , 감독 대시보드	사람 피드백이 사후분포 · 메모리에 반영되는 것 시연
5 주차	경계 감시 에이전트 (마스킹 ·prompt injection 테스트), 평가 정리 , 데모 영상	데모 URL· 실행 가이드 · 평가표 제출

대표 데모 : 조사 에이전트 루프

평가액 -18%, 허용 구간 밖 → [계획] 시장 탓인지 확인 → 벤치마크 +3%, 시장 탓 아님 → [계획] 같은 GP 펀드 확인 → 정상 , 펀드 고유 문제 → 기업별 평가액 비교 → C 사 -60% → 뉴스 검색 → "C 사가 주원인일 가능성 높음 (근거 3 개)" → 체크포인트로 담당자 보고

리스크 → 대응

실제 문서 부재 → 공개 수치 기반 합성
LLM 추출 오류 → 스키마 · 검산 · 체크포인트
일정 부족 → 의무 에이전트 최소 범위

⑦ 기대효과 및 확장성

분기 수작업 규모 추정 (가정 기반, MVP 에서 실측 검증)

- 펀드 수 ≥ 137 (2022 년 해외 운용사 수, 운용사당 1 개로 보수적 가정)
- 펀드당 분기 문서 4 건 (가정: 분기보고·명세서 각 1, 납입·분배 평균 2)
- 건당 수작업 20 분 (가정: 열람·입력·대조·결재 준비)

→ **분기 약 183 시간 이상, 약 23 근무일**

구분	LP Watch 도입 후 (측정 지표)
시간	고정 항목 자동 처리, 사람은 체크포인트만 → 건당 처리 시간
비용	기한 누락 0 목표, 사칭 계좌 변경 차단 → 탐지율
품질	추출 정확도, 검산 통과율, 보고서 간 불일치 0
신뢰성	경보 coverage, 오경보율, 판단 근거·승인자 기록률

확장 로드맵

1 단계 대체투자 문서
납입·분배·분기보고, 동의 요청 기한

➡

2 단계 전 자산군 의무
위탁운용사 가이드라인 점검, 의결권, 해외 세금 환급

➡

3 단계 포트폴리오 위험
펀드 속 기업 look-through 로 TPA 위험 요인 분석, 전략투자 딜 스크리닝

운영 적용 경로 사내망 배포 → 모든 유형을 체크포인트로 시작 → 사후분포 95% 구간 하한이 기준을 넘은 유형부터 자동 처리로 승격, GP 양식 변경 등으로 정확도가 떨어지면 자동 강등 (자율도는 감이 아니라 데이터로 정함)

⑧ 부록

구분	자원	출처	이용 조건 · 범위
데이터	사모펀드 분기 성과 보고서	Washington State Investment Board (sib.wa.gov)	공개 자료 , 출처 표기
데이터	ILPA 보고 · 성과 · 납입 / 분배 양식 , Model LPA	ILPA (ilpa.org)	이용 조건 확인 후 사용
데이터	제재 명단 / 벤치마크 / 공휴일	OFAC Sanctions List Service / FRED / 공공데이터포털	공개 자료 , 각 약관
참고	KIC 운용 현황 · 자산 구성	Asia Asset· 헤럴드경제 (2026.2), 아시아경제 (2026.5)	인용 (2 차 출처)
참고	해외 운용사 137 곳 , 부서 인원	KED Global(2023.10), MTN(2026.10)	인용 (2 차 출처)
참고	KIC 사내 AI 현황	SBS Biz, Finance Scope(2026.10)	인용
참고	ILPA 양식 개정 배경 , 사칭 송금 사례	ILPA(2025), Katten(2025.11), CNBC(2018), Agari(2021, 벤더)	인용
오픈소스	LangGraph, Supabase, Next.js, MAPIE 등	각 저장소	각 라이선스 준수
AI 활용	Claude (Anthropic)	자료 조사 · 요약 , 문안 초안 , 코드 골격	최종 판단 · 작성은 참가자

생성형 AI 활용 범위

- **활용** 공개 자료 조사 · 요약 , 금융 용어 정리 , 기획서 문안 초안 , 코드 골격 작성
- **미활용** 수치 생성 (모든 수치는 출처 인용 또는 ' 가정 ' 으로 표시), 아이디어 선정과 최종 판단

※ 본 기획서와 저장소에 민감정보 · 개인정보 ·API Key 가 포함되지 않았음을 확인함